

刘亚津

生日：2002年7月

籍贯：山东 淄博

现居住地：吉林 长春

电话：15053332953

邮箱：yajin24@mails.jlu.edu.cn

政治面貌：中共党员



教育背景

2024.09 - 2027.06: 吉林大学, 通信工程学院, 硕士, 控制工程专业。

2020.09 - 2024.06: 齐鲁工业大学, 电子电气与控制学院, 本科, 绩点排名: 21/120。

科研与项目

2025.07 - 至今:

研究方向: 围绕新能源汽车动力电池智能管理展开研究, 重点利用大模型对电池运行数据进行分析 (电池健康状态SOC、电池寿命SOH)

- 完成多数据集的数据清洗、滑动窗口构建与JSON化输入;
- 使用Qwen3-1.7B轻量化模型进行训练与推理;
- 自定义Embedding层, 实现电池电压、电流、温度以及各种特征的多维时序特征输入;
- 使用LoRA进行参数高效微调;
- 完成模型训练、推理、误差评估与实验分析;
- 在马里兰大学、松下、LG等混合数据集上取得优秀预测结果, SOC平均误差仅为2%, SOH平均误差在1%左右, 验证了大模型在跨数据集场景下的泛化能力。

个人项目: 基于ReAct Agent + RAG的本地知识库智能问答系统

技术栈: Python / LangChain / FAISS / HuggingFace Embeddings / FastAPI / Streamlit / RAG / ReAct Agent

- 构建本地中文知识库, 使用RecursiveCharacterTextSplitter对文本分块, bge-small-zh-v1.5生成向量并通过FAISS构建向量数据库;
- 基于LangChain ReAct Agent编排Retriever、Prompt、LLM、Tools, 实现可调用工具的问答决策流程;
- 定义工具search_local_kb (知识库检索) 和calculator (数学计算), 实现对复杂问题的工具调用;
- 引入Evidence Evaluator, 显式判断检索片段的有用性, 增强回答可信度并减少大模型幻觉;
- FastAPI封装问答接口实现前后端解耦, Streamlit搭建Web界面展示用户问题与模型回答;
- 支持对话历史记忆 (ConversationBufferMemory), 在多轮对话中参考上下文生成回答;
- 项目整体实现了RAG+ReAct+工具化+可追溯问答链路, 提升知识库问答的准确性和可信度。

竞赛经历

2025.06 - 2025.9: 基于AI大模型的新能源汽车动力电池安全预警与健康监测技术研究比赛方案

围绕新能源汽车动力电池热失控预警问题, 构建 AI 大模型安全监测方案。

个人职责:

- 负责多车辆运行数据处理与特征提取。
- 对上万行时序数据进行清洗、统计与结构化处理。
- 构建 JSON 格式训练数据输入。
- 协助完成模型训练与结果分析。
- 使用Qwen3-14B模型进行训练与微调工作, 模型准确率达到82%, 能够较好识别热失控风险。

论文及专利

论文: RSSI NearLink Wireless Ranging Algorithm Using Multilayer Perceptron and Hybrid Filtering Approach, 已收录于 IEEE 检索会议论文。

荣誉情况

- 2021.09: 一等学业奖学金;
- 2022.09: 二等学业奖学金;
- 2023.09: 二等学业奖学金;
- 2024.09: 吉林大学研究生学业奖学金;

个人技能

- 熟练掌握 Python 语言, 熟悉 Tensorflow 和 PyTorch深度学习训练框架;
- 熟悉Transformer 架构、Attention / FFN / LayerNorm 等核心机制;
- 熟悉LLM推理与训练流程, 理解Tokenization、Embedding、Prompt等模块;
- 掌握参数高效微调方法如LoRA、QLoRA、Soft Prompt等;
- 了解Langchain框架、Agent、RAG等前沿技术;
- 通过英语四 (CET4:544)、六级考试(CET-6:459), 具备良好的英语读写和沟通能力;
- C1类驾驶执照;

自我评价及兴趣爱好

本人勤劳认真, 工作热情高, 能主动担责, 积极寻解, 面对挑战能迅速调整状态, 保持高效。自我调节能力强, 能在高压环境中保持冷静专注, 擅长通过运动等方式释放压力, 保持身心健康。